



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-CPT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Chassis dan Pemindah Tenaga Otomotif		KK504	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	5	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Sandie Yulianto Margen, M.T		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 ... Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang sistem chassis dan pemindah tenaga, meliputi konstruksi, fungsi, dan prinsip kerja komponen-komponennya pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai jenis sistem pemindah tenaga, serta standar dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang chassis dan pemindah tenaga, termasuk dalam pemilihan komponen dan pemecahan masalah gangguan sistem.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait sistem chassis dan pemindah tenaga secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen chassis dan pemindah tenaga sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).					

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik untuk menganalisis dan mendiagnosa gangguan pada sistem chasis dan pemindah tenaga.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi sistem chasis dan pemindah tenaga pada kendaraan. (S2, P1, KU1)
	CPMK2	Mampu menganalisis konstruksi, prinsip kerja, dan karakteristik komponen sistem pemindah tenaga. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK3	Mampu menganalisis dan melakukan perawatan serta perbaikan pada sistem kopling. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK4	Mampu menganalisis dan melakukan perawatan serta perbaikan pada sistem transmisi (manual dan otomatis). (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK5	Mampu menganalisis dan melakukan perawatan serta perbaikan pada sistem poros penggerak, differential, dan axle. (KK1, KK2, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu menganalisis dan melakukan perawatan serta perbaikan pada sistem suspensi dan kemudi. (KK1, KK2, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan klasifikasi sistem chasis dan pemindah tenaga, serta mengidentifikasi komponen utama dan standar K3 di bengkel.
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem kopling (jenis, komponen, cara kerja).
	Sub-CPMK3	Mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem kopling (pengukuran, penyetelan, penggantian komponen).
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem transmisi manual (konstruksi, komponen, jalur tenaga, rasio gigi).
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan pembongkaran-pemasangan transmisi manual.
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem transmisi otomatis (konverter torsi, planetary gear, kontrol hidrolis).
	Sub-CPMK7	Mampu melakukan perawatan dan perbaikan dasar pada transmisi otomatis.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem poros penggerak, differential, dan axle (final drive).
	Sub-CPMK9	Mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan pengukuran pada komponen poros penggerak dan differential.
	Sub-CPMK10	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem suspensi (jenis, komponen, karakteristik).
	Sub-CPMK11	Mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem suspensi (penggantian shockbreaker, per, bushing).
	Sub-CPMK12	Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem kemudi (jenis, komponen, geometri kemudi, power steering).
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem kemudi (penyetelan, penggantian komponen, spooling).
	Sub-CPMK14	Mampu mendiagnosis gangguan dan melakukan perbaikan pada sistem chasis dan pemindah tenaga secara komprehensif (project).
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

	10. Sistem Suspensi: Fungsi, jenis-jenis suspensi, komponen, dan karakteristiknya. 11. Perawatan dan Perbaikan Suspensi: Pemeriksaan, pengukuran, dan penggantian shockbreaker, per kejut, bushing, serta komponen suspensi lainnya. 12. Sistem Kemudi: Fungsi, jenis-jenis sistem kemudi, komponen, dan geometri kemudi. 13. Perawatan dan Perbaikan Kemudi: Penyetelan dan penggantian komponen kemudi. Prosedur sporing dan balancing roda. 14. Diagnosis Gangguan pada Sistem Chasis dan Pemindah Tenaga: Identifikasi gejala gangguan, analisis penyebab, dan prosedur perbaikan.
Pustaka	Utama :
	1. Gilles, Tim. (2021). <i>Automotive Chassis and Powertrain Systems</i>. Cengage Learning. 2. Halderman, James D. (2019). <i>Automotive Chassis Systems</i>. 7th Ed. Pearson. 3. Heisler, Heinz. (2018). <i>Advanced Vehicle Technology</i>. 2nd Ed. Butterworth-Heinemann.
	Pendukung :
	4. Bentley Publishers. (2020). <i>Service Manual for Various Automotive Systems</i> (tergantung jenis kendaraan). 5. Modul Praktikum Sistem Chasis dan Pemindah Tenaga Otomotif yang disusun Tim Pengajar. 6. Erjavec, Jack. (2019). <i>Automotive Technology: A Systems Approach</i>. 7th Ed. Cengage Learning. 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel otomotif.
Dosen Pengampu	Sendie Yuliarto Margen, M.T
Matakuliah syarat	Mekanika Teknik, Dasar-dasar Mesin Otomotif

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 : Mampu menjelaskan definisi, fungsi, dan klasifikasi sistem chasis dan pemindah tenaga, serta mengidentifikasi komponen utama dan standar K3 di bengkel.	- Menjelaskan definisi dan fungsi chasis. - Mengidentifikasi komponen pemindah tenaga. - Menjelaskan standar K3 bengkel.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, observasi.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum fungsi sistem chasis dan K3. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video K3 Bengkel Otomotif Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang aplikasi chasis. 3. Menyusun ringkasan K3 bengkel.	Pendahuluan: Konsep Dasar Chasis & K3 [1][2][3]	5%

[illegible]

9	Sub-CPMK8 : Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem poros penggerak, differential, dan axle (final drive).	- Menjelaskan fungsi dan komponen. - Menganalisis prinsip kerja differential. - Menghitung final gear ratio.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Mengamati konstruksi poros propeller dan differential. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi cara kerja differential Tugas: Menghitung final gear ratio Upload laporan via LMS	1. Mempelajari komponen. 2. Mengamati konstruksi. 3. Menghitung gear ratio. 4. Menyusun laporan.	Poros Penggerak, Differential, & Axle [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9 : Mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan pengukuran pada komponen poros penggerak dan differential.	- Mengukur universal joint. - Memeriksa dan mengganti oli differential. - Mengganti komponen poros.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengukuran dan penggantian universal joint & oli differential. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Virtual Lab: pengukuran Tugas: Laporan praktik perawatan Upload laporan via LMS	1. Mempelajari prosedur. 2. Mengukur universal joint. 3. Mengganti oli. 4. Menyusun laporan.	Perawatan & Perbaikan Poros Penggerak & Differential [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10 : Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem suspensi (jenis, komponen, karakteristik).	- Menjelaskan fungsi dan jenis suspensi. - Mengidentifikasi komponen suspensi. - Menganalisis karakteristik suspensi.	Kriteria: Rubrik laporan & kuis. Teknik: Tugas analisis & kuis.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Menganalisis karakteristik suspensi. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Studi kasus via LMS Tugas: Analisis 3 jenis suspensi Upload laporan via LMS	1. Mempelajari jenis suspensi. 2. Mengamati contoh. 3. Menganalisis karakteristik. 4. Menyusun laporan.	Sistem Suspensi (Teori) [1][2][3]	5%
12	Sub-CPMK11 : Mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem suspensi (penggantian shockbreaker, per, bushing).	- Memeriksa dan mengganti shockbreaker. - Memeriksa dan mengganti per. - Mengganti bushing suspensi.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Penggantian shockbreaker dan per. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi perbaikan suspensi Tugas: Laporan praktik perbaikan suspensi Upload laporan via LMS	1. Mempelajari prosedur. 2. Mengganti shockbreaker. 3. Mengganti per. 4. Menyusun laporan.	Perawatan & Perbaikan Suspensi [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12 : Mampu menganalisis konstruksi dan prinsip kerja sistem kemudi (jenis, komponen, geometri kemudi, power steering).	- Menjelaskan fungsi dan jenis kemudi. - Mengidentifikasi komponen kemudi. - Menjelaskan geometri kemudi.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis kasus.	Studi Kasus & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menganalisis sistem kemudi pada kendaraan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi kasus via forum LMS Tugas: Analisis 2 kasus sistem kemudi Upload laporan perbaikan	1. Mempelajari komponen. 2. Mengamati konstruksi. 3. Menganalisis geometri. 4. Menyusun laporan.	Sistem Kemudi (Teori) [1][2][3]	5%
14	Sub-CPMK13 : Mampu melakukan perawatan dan perbaikan sistem kemudi (penyetelan, penggantian komponen, spooling).	- Menyetel sistem kemudi. - Mengganti komponen kemudi. - Melakukan spooling dasar.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning.	Proyek / Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum Proyek: Perbaikan sistem kemudi	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi spooling Bimbingan proyek via LMS Tugas: Membuat	1. Mempelajari prosedur. 2. Menyetel kemudi. 3. Melakukan spooling. 4. Menyusun laporan proyek.	Perawatan & Perbaikan Kemudi [1][2][3]	10%

				(spooring & balancing). PT: 3x60'	video dokumentasi proyek Upload project via LMS			
15	Sub-CPMK14 : Mampu mendiagnosis gangguan dan melakukan perbaikan pada sistem chasis dan pemindah tenaga secara komprehensif (project).	- Mendiagnosis gejala gangguan. - Menentukan penyebab gangguan. - Melakukan perbaikan. - Mempresentasikan hasil.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek diagnosis dan perbaikan. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi dan tanya jawab via LMS Peer review	1. Menerima data kasus. 2. Mendiagnosis gangguan. 3. Melakukan perbaikan. 4. Mempresentasikan hasil.	Diagnosis Gangguan & Proyek [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

